

Fundamentos de la programación

Ejercicios. Hoja 4

Los ejercicios marcados como **Evaluable** tienen que subirse al CV durante la sesión de laboratorio. Únicamente se subirá el archivo `Program.cs`

1. Implementar un programa para calcular el factorial de un entero $n \geq 0$ leído de teclado.
2. Escribir un programa que solicite un entero $n \geq 0$ y cuente cuántas de sus cifras son 3. Recordemos que pueden extraerse los dígitos de un número utilizando reiteradamente las operaciones de división entera ($/$) y módulo ($\%$).
3. Escribir un programa que solicite un entero $n \geq 0$ y determine si alguna de sus cifras es un 3. El programa debe terminar **en cuanto encuentre** un 3, si existe.
4. Implementar un programa para invertir los dígitos de un entero $n \geq 0$ dado y almacenar el resultado en otro entero. Por ejemplo, la inversión de los dígitos de 2345 es 5432.
5. Escribir un programa que solicite un entero $n \geq 0$ y determine si es capicúa (se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda).
6. Hay conocidos criterios de divisibilidad sencillos para algunos casos. Dos de ellos:
 - Para saber si un número es divisible entre 3 basta comprobar que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Ese mismo criterio podemos aplicarlo a la suma obtenida, hasta reducir el número a un solo dígito.
Por ejemplo, para el número 1098, sumamos $1 + 0 + 9 + 8 = 18$. Y a su vez, con el 18 hacemos $1 + 8 = 9$ (es decir, repetimos la suma de dígitos hasta obtener un número de un solo dígito). Y como 9 es múltiplo de 3, el número original 1098 también lo es.
 - Un número es divisible entre 11 si la suma de los dígitos de las posiciones pares menos la suma de los de posiciones impares (en valor absoluto) da como resultado un múltiplo de 11.
Por ejemplo, para el 9596906 tenemos $(9 + 9 + 9 + 6) - (5 + 6 + 0) = 33 - 11 = 22$. Repitiendo el proceso con el número 22 tenemos $2 - 2 = 0$, luego el número original es múltiplo de 11.

Nótese que en ambos casos hay que *reducir* el número original en sucesivas iteraciones hasta obtener un número de un solo dígito. Para ello necesitaremos dos bucles anidados: el interior reduce el número operando con sus dígitos y el exterior repite el proceso hasta obtener el dígito final.

7. Una terna pitagórica es una terna de enteros positivos (a, b, c) tal que $a^2 + b^2 = c^2$. Por ejemplo $(3, 4, 5)$ y $(5, 12, 13)$ son ternas pitagóricas. Implementar un programa que determine todas las ternas pitagóricas con $a, b, c \leq n$, para un $n > 0$ dado.
Nótese que las soluciones $(3, 4, 5)$ y $(4, 3, 5)$ son esencialmente la misma (la segunda es redundante). Modificar el programa para evitar soluciones redundantes (en el ejemplo anterior, solo debería calcular la primera $(3, 4, 5)$).
8. Escribir un programa para construir árboles de navidad de una altura dada. Un árbol de navidad de altura n es un triángulo formado por n filas de asteriscos centrados: 1 asterisco en la primera fila, 3 asteriscos en la segunda fila, 5 en la siguiente, y así hasta la fila n -ésima. Por ejemplo, los árboles de alturas 3 y 5 tienen la siguiente forma:

```

      *      *
    ***    ***
  *****  *****
            *******
            *******

```

El programa debe tener la siguiente estructura:

```

while (...) { // bucle ppal, una iteracion por cada fila
    ...
    while (...) { // blancos iniciales de la fila
        ...
        Console.Write (" ");
        ...
    }
    ...
    while (...) { // asteriscos de la fila
        ...
        Console.Write ("*");
        ...
    }
    ...
    Console.WriteLine (); // nueva fila, salto de linea
    ...
}

```

9. Escribir un programa que escriba las tablas de multiplicar del 1 al 10 en formato abreviado mediante una matriz del siguiente modo:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Como la matriz es simétrica (por la conmutatividad de la multiplicación), bastaría con sacar la mitad de la misma, lo que puede hacerse con una mínima modificación de tu programa.

10. **(Evaluable)** Implementar un programa para obtener la representación binaria de un entero $n \geq 0$ dado en base decimal. Por ejemplo, para 19 debe obtener 10011. Para almacenar la representación binaria debes utilizar una cadena de texto (inicialmente vacía ""), la concatenación de cadenas + y la conversión de entero a cadena (`Convert.ToString(7)` devuelve la cadena "7").
11. Siguiendo con el ejercicio anterior, ¿puedes obtener la representación en base 3? ¿Y en base 7? ¿Puedes generalizar el programa para obtener la representación en cualquier base?
12. Escribir un programa que determine si un número dado n es primo comprobando solo divisores hasta $\sqrt{n}$ y solo con los impares (salvo para el 2).